

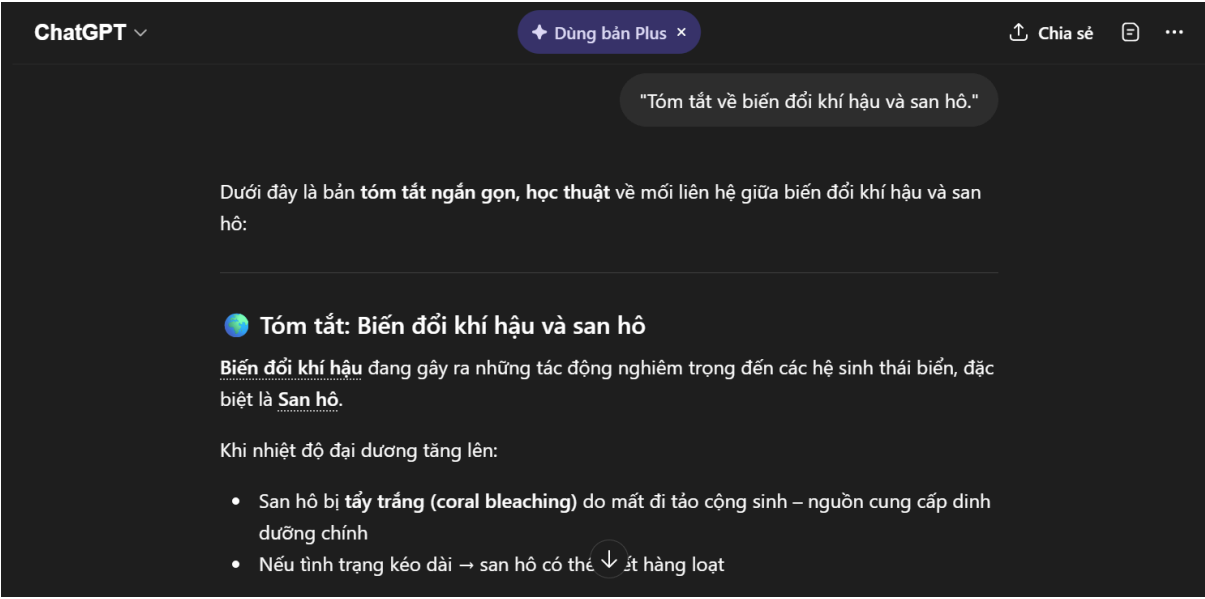
Bài tập: Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong học tập

● **Tác vụ 1: Tóm tắt một tài liệu học thuật**

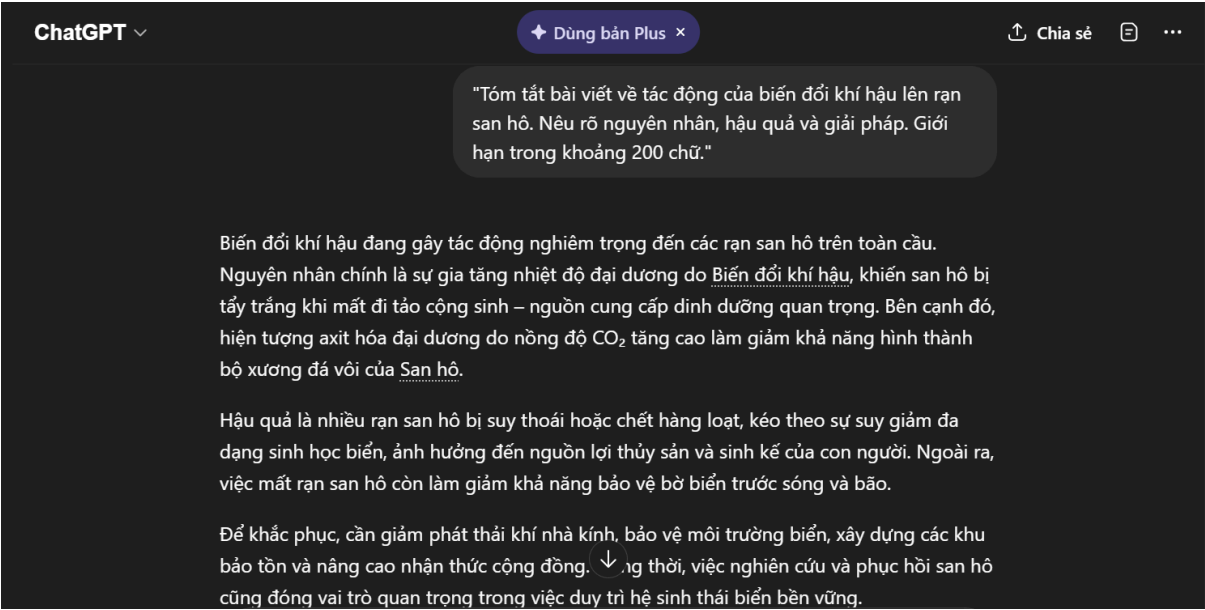
- Chủ đề thử nghiệm: Tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái rạn san hô.
- Mục đích: Kiểm tra khả năng trích xuất và tổng hợp thông tin cốt lõi từ văn bản.

Cấp độ	Nội dung Prompt đã sử dụng	Kết quả đầu ra	Đánh giá
Cơ bản	"Tóm tắt bài viết này về biến đổi khí hậu và san hô."	Mô hình trả về một đoạn văn dài khoảng 4 câu chung chung. Văn phong khô khan, bỏ sót các số liệu quan trọng.	Kém. Thiếu định hướng về độ dài và cấu trúc, khó dùng để ôn tập nhanh.
Cải tiến	"Tóm tắt bài viết về tác động của biến đổi khí hậu lên rạn san hô. Nêu rõ nguyên nhân, hậu quả và giải pháp. Giới hạn trong khoảng 200 chữ."	Mô hình chia văn bản thành 3 đoạn rõ ràng: Nguyên nhân, Hậu quả, Giải pháp. Độ dài được kiểm soát tốt (khoảng 180 chữ).	Tốt. Dễ đọc, đáp ứng đúng yêu cầu tìm kiếm thông tin nhanh có cấu trúc.
Nâng cao	"Đóng vai một giáo sư sinh thái học. Hãy tóm tắt bài báo học thuật dưới đây cho sinh viên năm nhất. Cấu trúc: 1) Tổng quan (1-2 câu), 2) Phát hiện chính (gạch đầu dòng), 3) Kết luận. Yêu cầu: Dùng ngôn ngữ học thuật nhưng dễ hiểu, giải thích ngắn gọn các thuật ngữ khó (nếu có)."	Mô hình đưa ra một bản tóm tắt xuất sắc. Phân chia cấu trúc chính xác theo yêu cầu. Có phần giải thích thuật ngữ "tẩy trắng san hô" (coral bleaching) rất dễ hiểu cho người mới học.	Xuất sắc. Áp dụng Role-prompting và Format-specification giúp văn bản không chỉ đúng mà còn có tính sư phạm cao.

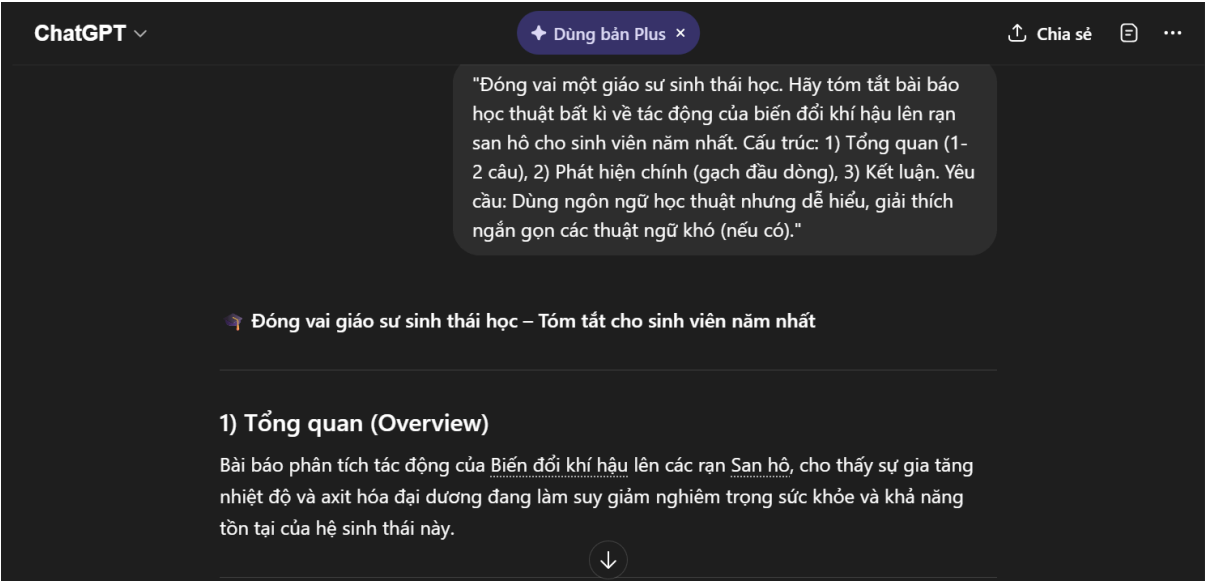
Cơ bản:



Cải tiến:



Nâng cao:



● **Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp**

- Chủ đề thử nghiệm: Hiện tượng Rối lượng tử (Quantum Entanglement) trong Vật lý.
- Mục đích: Kiểm tra khả năng suy luận và chuyển đổi ngôn ngữ hàn lâm thành ngôn ngữ đời thường.

Cấp độ	Nội dung Prompt đã sử dụng	Kết quả đầu ra	Đánh giá
Cơ bản	"Rối lượng tử là gì?"	AI trích xuất định nghĩa mang tính từ điển, sử dụng hàng loạt thuật ngữ vật lý (spin, hàm sóng, hạt hạ nguyên tử) mà không giải thích.	Trung bình. Đúng sự thật nhưng không đạt mục tiêu "học tập", người dùng khó tiếp thu.
Cải tiến	"Hãy giải thích khái niệm rối lượng tử trong vật lý một cách đơn giản cho người mới bắt đầu. Cung cấp một ví dụ thực tế để minh họa."	AI giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản hơn, kèm ví dụ về hai chiếc hộp chứa găng tay (mở hộp này thấy găng tay trái thì hộp kia chắc chắn là găng tay phải).	Tốt. Ví dụ giúp trực quan hóa khái niệm, cải thiện đáng kể khả năng tiếp thu của người đọc
Nâng cao	"Đóng vai một nhà truyền thông khoa học tài ba. Hãy giải thích 'Rối lượng tử' cho một	AI sử dụng hình ảnh "Hai đồng xu ma thuật" tung lên ở hai đầu vũ trụ nhưng luôn ra	Xuất sắc. Few-shot prompting định hình phong cách sáng tạo. Phép ẩn

	học sinh cấp 3. Ví dụ tham khảo: Giống như cách giải thích Lỗ đen là một 'máy hút bụi vũ trụ'. Yêu cầu: Sử dụng một phép ẩn dụ đời thường để giải thích Rối lượng tử. Trình bày thêm tại sao Einstein lại gọi nó là 'tác động ma quỷ từ xa'."	cùng một mặt. Lời văn cuốn hút, giải thích rõ ràng nghịch lý với tốc độ ánh sáng khiến Einstein phản đối.	dụ phù hợp giúp ghi nhớ khái niệm lâu dài.
--	---	---	--

Cơ bản:

ChatGPT

Dùng bản Plus

Chia sẻ

"Rối lượng tử là gì?"

Rối lượng tử (quantum entanglement) là một hiện tượng trong Cơ học lượng tử, trong đó hai hoặc nhiều hạt liên kết với nhau theo cách mà trạng thái của hạt này phụ thuộc trực tiếp vào hạt kia, dù chúng ở cách nhau rất xa.

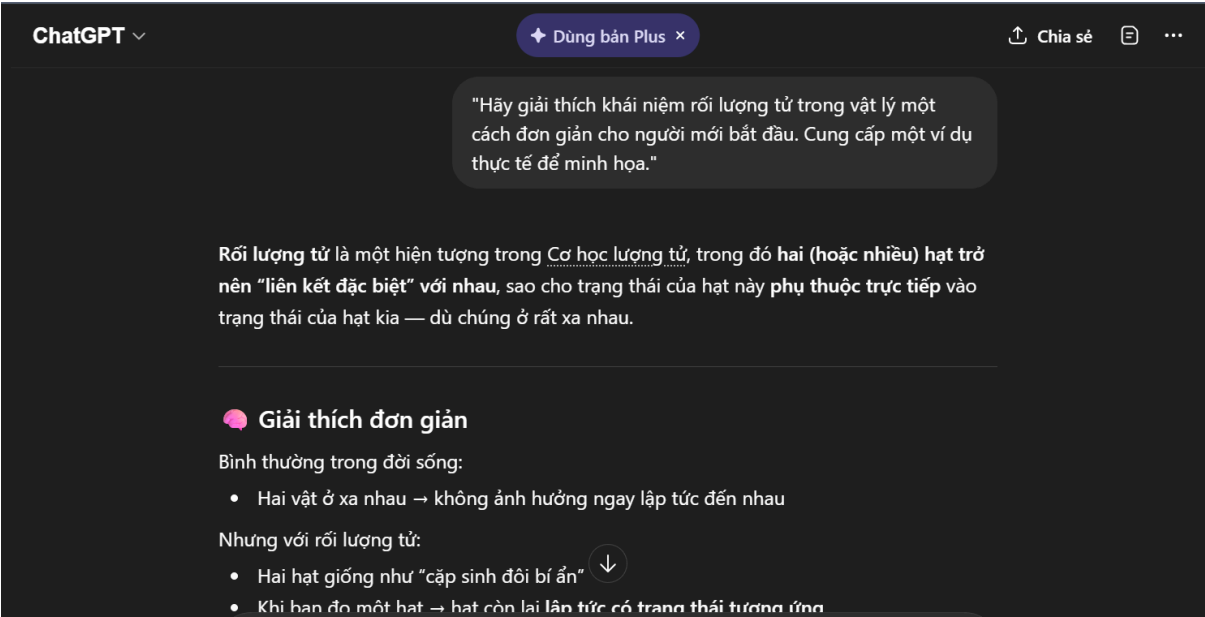
Hiểu đơn giản

Hãy tưởng tượng bạn có hai hạt "đỉnh" với nhau:

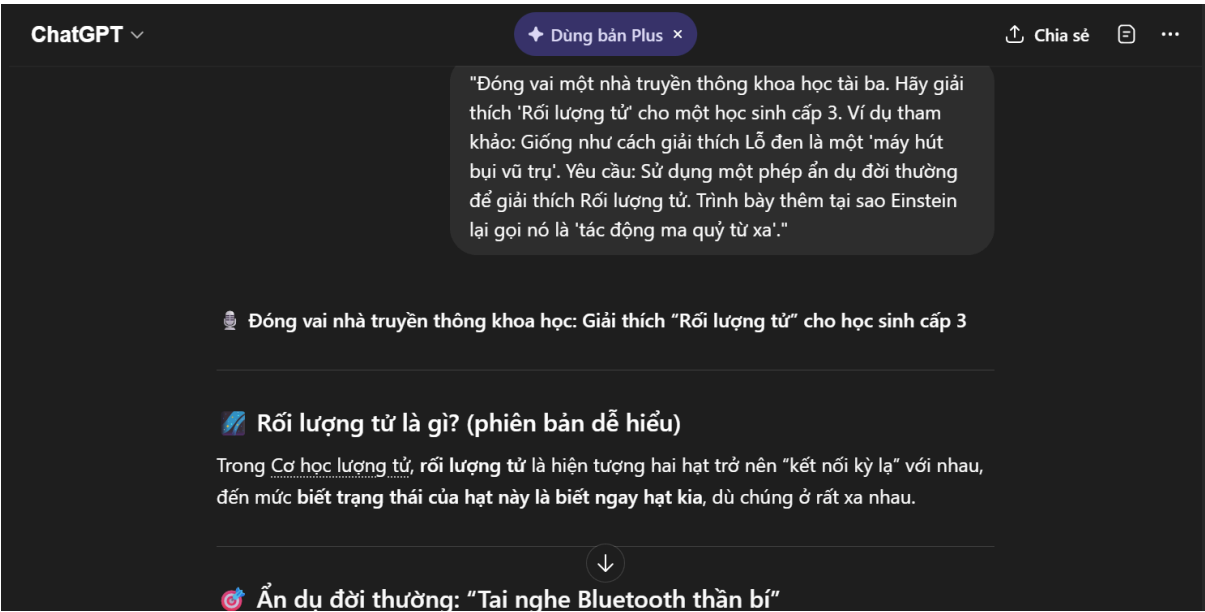
- Khi bạn đo trạng thái của hạt A → lập tức biết trạng thái của hạt B
- Điều này xảy ra ngay tức thì, kể cả khi hai hạt ở hai đầu vũ trụ

👉 Đây chính là điều khiến Albert Einstein từng gọi là: "tác dụng ma quỷ từ xa" (spooky action at a distance)

Cải tiến:



Nâng cao:



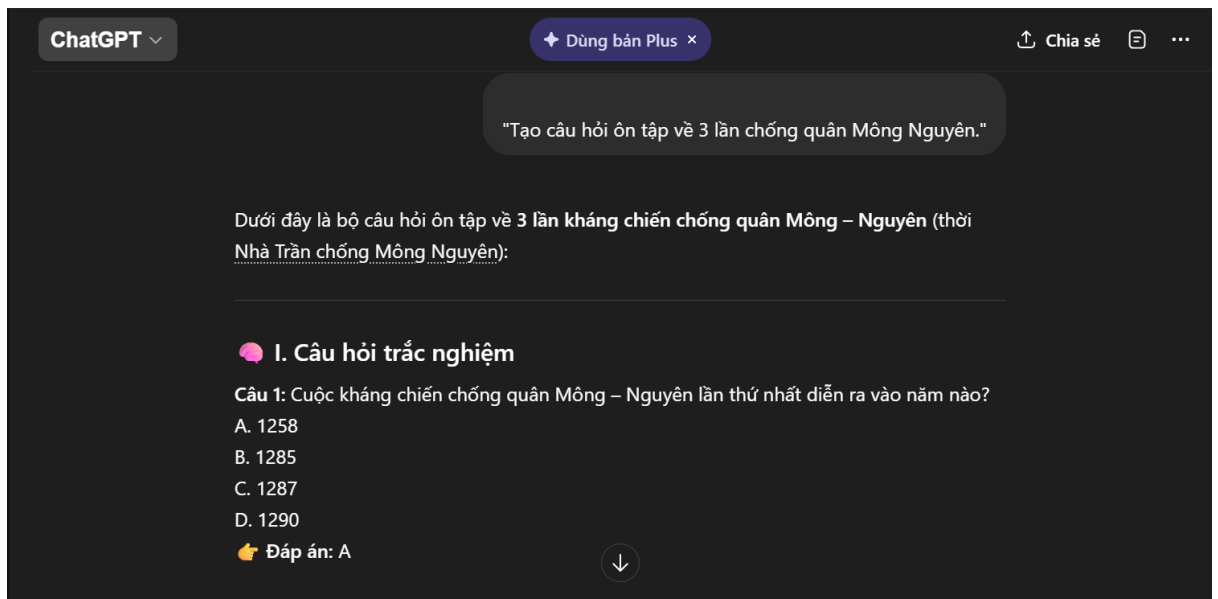
● **Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập**

- Chủ đề thử nghiệm: Lịch sử - 3 lần kháng chiến chống Mông-Nguyên của nhà Trần.
- Mục đích: Ứng dụng AI làm trợ lý khảo thí để tự kiểm tra kiến thức (Self-testing).

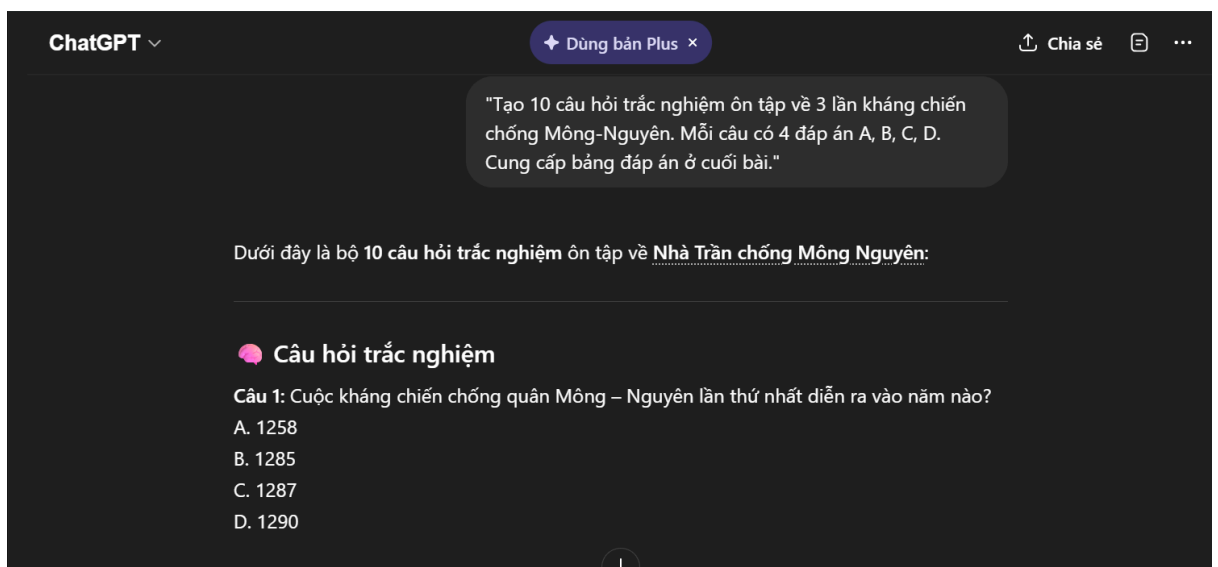
Cấp độ	Nội dung Prompt đã sử dụng	Kết quả đầu ra	Đánh giá
Cơ bản	"Tạo câu hỏi ôn tập về 3 lần chống quân Mông Nguyên."	Tạo ra 5 câu hỏi tự luận ngẫu nhiên, độ khó không đồng đều, không	Kém. Tốn thời gian tự đi tìm đáp án, không phục vụ tốt việc tự đánh

		kèm theo đáp án hay gợi ý trả lời.	giá nhanh.
Cải tiến	"Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về 3 lần kháng chiến chống Mông-Nguyên. Mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D. Cung cấp bảng đáp án ở cuối bài."	Tạo ra một bài quiz hoàn chỉnh. Định dạng chuẩn xác, kiến thức bám sát SGK, có đáp án đối chiếu ở cuối để tự chấm điểm.	Tốt. Tiện lợi, có thể dùng ngay để ôn tập kiến thức cơ bản (nhớ sự kiện, nhân vật, ngày tháng).
Nâng cao	"Đóng vai chuyên gia khảo thí. Hãy tạo bộ đề ôn tập về 'Nhà Trần chống Mông-Nguyên'. Suy nghĩ từng bước (Chain-of-thought) : 1. Xác định 3 chiến thuật cốt lõi của nhà Trần. 2. Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm tình huống. 3. Tạo 2 câu hỏi tự luận phân tích. Yêu cầu: Phần trắc nghiệm phải giải thích chi tiết TẠI SAO các đáp án kia sai."	Phân tích rõ chiến thuật (Vườn không nhà trống...). Câu trắc nghiệm hỏi sâu về "Nguyên nhân/Ý nghĩa" thay vì chỉ hỏi "Ai/Khi nào". Phân giải đáp án chỉ rõ lỗi sai logic của các phương án nhiễu.	Xuất sắc. Kỹ thuật Chain-of-thought giúp đề thi có chiều sâu. Đánh giá được mức độ thông hiểu và vận dụng thay vì học vẹt.

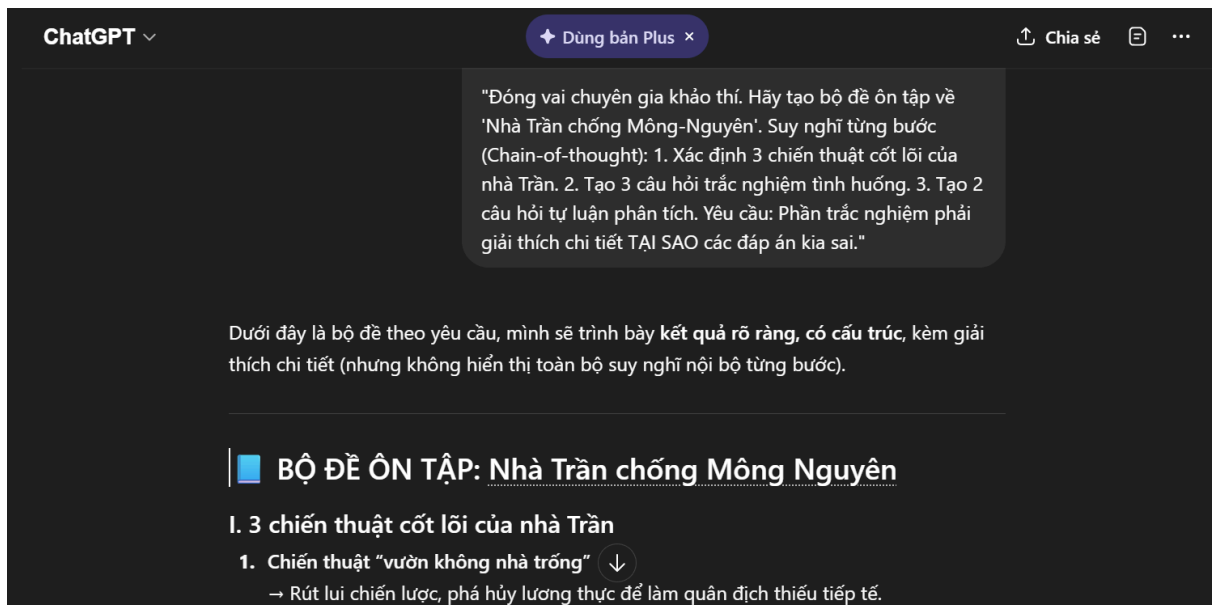
Cơ bản:



Cải tiến:



Nâng cao:



● **PHÂN TÍCH LÝ DO HIỆU QUẢ CỦA PROMPT NÂNG CAO**

Dựa trên bảng so sánh và các kết quả thực nghiệm, sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng đầu ra bắt nguồn từ cách thiết lập giới hạn và điều hướng không gian dữ liệu của mô hình. Cụ thể:

1. Khắc phục sự thiếu hụt bối cảnh (Context): Ở prompt cơ bản, do thiếu bối cảnh, AI trả về kết quả mang tính xác suất cao nhất (thường là kiến thức hàn lâm rập khuôn từ Wikipedia). Prompt cải tiến và nâng cao đã thu hẹp không gian này lại thông qua các ràng buộc cụ thể.
2. Sức mạnh của Role-prompting (Kỹ thuật đóng vai): Việc yêu cầu AI "đóng vai chuyên gia" hoặc "hướng tới đối tượng sinh viên năm nhất" buộc mô hình phải kích hoạt bộ trọng số (weights) liên quan đến văn phong cụ thể đó, giúp điều chỉnh từ vựng và cấu trúc câu phù hợp với mục tiêu sư phạm.
3. Chain-of-Thought (Tư duy từng bước): Ở tác vụ 3, bằng cách yêu cầu AI "suy nghĩ từng bước" (liệt kê chiến thuật trước, tạo câu hỏi sau), mô hình được tạo không gian để lập dàn ý logic, tránh việc sinh nội dung ngẫu nhiên và giảm thiểu tối đa hiện tượng "ảo giác" (hallucination).
4. Few-shot Examples (Cung cấp mẫu): Ở tác vụ 2, việc cung cấp mẫu "giải thích Lỗ đen như máy hút bụi" đã thiết lập một tiêu chuẩn về sự sáng tạo, giúp AI hiểu ngay phong cách ẩn dụ mà người dùng mong muốn.

● **KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

Từ quá trình thực nghiệm, để ứng dụng AI hiệu quả và tận dụng tối đa sức mạnh của LLM trong học tập, người dùng cần chuyển từ việc "đặt câu hỏi" sang "thiết kế câu lệnh". Nguyên tắc viết prompt hiệu quả có thể được đúc kết qua Khung C.R.E.A.T.E:

- C - Context (Bối cảnh): Luôn cung cấp thông tin nền. (Ví dụ: "Tôi là sinh viên đang ôn thi...").
- R - Role (Vai trò): Giao cho AI một tư cách chuyên môn cụ thể (Chuyên gia, Giáo viên).
- E - Explicit Instructions (Hướng dẫn rõ ràng): Sử dụng động từ mạnh và chỉ thị rõ ràng (Tóm tắt, Phân tích, So sánh). Giới hạn độ dài, định dạng (Markdown, Bảng biểu).
- A - Audience (Đối tượng): Xác định rõ kết quả này dành cho ai (Người mới bắt đầu hay chuyên gia) để AI căn chỉnh độ khó.
- T - Tone (Giọng điệu): Định hình sắc thái văn bản (Học thuật, hài hước, truyền cảm hứng).
- E - Examples (Ví dụ): Cung cấp dữ liệu mẫu nếu yêu cầu có tính chất phức tạp.
- **Mẹo áp dụng trong thực tế học tập:** Tuyệt đối không sử dụng AI để "làm hộ" bài tập. Hãy biến AI thành Gia sư cá nhân bằng các prompt như: "Hãy chấm điểm bài luận này của tôi và chỉ ra 3 lỗi logic", hoặc "Đừng giải bài toán này vội, hãy gợi ý cho tôi bước đầu tiên cần làm là gì". Điều này đảm bảo công nghệ hỗ trợ tư duy chứ không làm thui chột khả năng tư duy độc lập của người học.